

Kapitel 4 — Spændinger og Tøjninger

Fundamentals of Machine Elements (Hamrock, Schmid & Jacobson)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 89–114 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
σ_1, σ_2	Hovedspændinger	MPa
τ_{max}	Maksimal forskydningsspænding	MPa
σ_x, σ_y	Normalspændinger i x,y	MPa
τ_{xy}	Forskydningsspænding	MPa

Plan spændingstilstand [s. 94]

En lille materialeblok har $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$. Ved at dreje snittet ændres spændingerne.

Hovedspændinger

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

Hovedspændinger = de ekstreme normalspændinger, hvor $\tau = 0$.

Maksimal forskydningsspænding

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$$

Mohrs cirkel [s. 99]

- Grafisk værktøj: en cirkel med centrum $(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}, 0)$ og radius τ_{max} .
- Skæringer med akser = hovedspændinger; toppunkt = τ_{max} .

Generaliseret Hookes lov [s. 104]

- I 2D/3D kobler Poissons forhold ν tøjning i én retning til spænding i en anden.

Huskeregler

- Hovedspændinger bruges direkte i brudkriterier (kap. 6).
- $\tau_{max} = (\sigma_1 - \sigma_2)/2$ — husk halveringen.